张宇

出生年月	1992.04
电子邮箱	zhangyumath@tju.edu.cn
个人主页	https://yuzhangmath.github.io/
研究方向	基础数学: 代数拓扑、范畴理论
工作地址	天津市南开区卫津路 92 号，天津大学应用数学中心，邮编 300072

工作经历

2023.09 – 至今	讲师	天津大学	天津, 中国
2020.09 – 2023.09	博士后	南开大学	天津, 中国

教育经历

2014.08 – 2020.05 俄亥俄州立大学 **(The Ohio State University)** 哥伦布, 俄亥俄, 美国
数学博士, 导师: John E. Harper

2010.09 – 2014.07 北京大学 北京, 中国
数学学士, 导师: 范辉军

科研基金

2025.01 – 2027.12 国家自然科学基金青年项目 (No. 12401085)：基于 motivic 理论与计算机辅助计算的球面稳定同伦群奇质数分量群研究；项目负责人。

2024.01 – 2025.12 天津大学科技创新领军人才培育计划启明项目 (No. 2024XQM-0009)：球面稳定同伦群的计算；项目负责人。

2023.01 – 2026.12 国家自然科学基金地区科学基金项目 (No. 12261091)：有关谱序列及分类空间 BPU_n 的上同调群的若干问题研究；合作单位项目负责人。

2023.01 – 2026.12 国家自然科学基金面上项目 (No. 12271183)：环面空间的上同调与 motivic 稳定同伦；主要参与者。

2021.05 – 2023.04 博士后国际交流计划引进项目：幂零环结构谱的性质研究；项目负责人。

2019.01 – 2022.12 国家自然科学基金面上项目 (No. 11871284)：Motivic 稳定同伦与环面拓扑中 R-S 谱序列的研究；主要参与者。

学术论文

- **The secondary periodic element β_{p^2/p^2-1} and its applications**
  (joint with J. Hong and X. Wang), *SCIENCE CHINA Mathematics*. 68, 207-222 (2025).

- **Detecting nontrivial products in the stable homotopy ring of spheres via the third Morava stabilizer algebra**
  (joint with X. Wang, J. Wu, and L. Zhong), *Proceedings of the American Mathematical Society*. 152 (2024), 4521-4536.

- **A correspondence between higher Adams differentials and higher algebraic Novikov differentials at odd primes**
  (joint with X. Wang), *Proceedings of the American Mathematical Society*. 151 (2023), 5087-5096.

- **The p-primary subgroup of the cohomology of BPU_n in dimension $2p+6$**
  (joint with Z. Zhang and L. Zhong), *Topology and Its Applications*. 338 (2023): 108642.

- **Some nontrivial secondary Adams differentials on the fourth line**
  (joint with X. Wang and Y. Wang), *New York Journal of Mathematics*. 29 (2023) 687-707.

- **Homotopy pro-nilpotent structured ring spectra and topological Quillen localization**
  Journal of Homotopy and Related Structures. 17(4), 511-523 (2022).

- **The p-primary subgroups of the cohomology of BPU_n in dimensions less than $2p+5$**
  (joint with X. Gu, Z. Zhang, and L. Zhong), *Proceedings of the American Mathematical Society*. 150(9), 4099-4111 (2022).

- **Topological Quillen localization of structured ring spectra**
  (joint with J. E. Harper), *Tbilisi Mathematical Journal*. 12(3), 69-91 (2019).

学术报告

2026 年 04 月	首都师范大学, 京津冀数学会联合学术会议, "Computer-Assisted Computations of the Adams Spectral Sequence E2-Page"
2025 年 11 月	electronic Computational Homotopy Theory Seminar, "Extensive Computations of the Adams Spectral Sequence E_2-Page at Odd Primes"
2025 年 05 月	浙江大学, 几何与拓扑讨论班, "Extensive Computations of the Adams Spectral Sequence E_2-Page at Odd Primes"
2025 年 05 月	复旦大学, 拓扑讨论班, "Extensive Computations of the Adams Spectral Sequence E_2-Page at Odd Primes"
2025 年 03 月	清华三亚国际数学论坛, Stable homotopy groups of spheres: Theories and Computations, where to now?, "Computing the Adams E_2-Page for Odd Primes"

2024 年 10 月 延边大学, 拓扑讨论班 (线上), "The convergence of h_0h_3 in the odd primary Adams spectral sequence"

2023 年 12 月 北京大学, 几何与拓扑讨论班, "The algebraic Novikov spectral sequence and stable homotopy groups of spheres at odd primes"

2023 年 05 月 南开大学, 2023 年拓扑及其应用会议, "Motivic method and stable homotopy groups of spheres"

2022 年 11 月 天津理工大学, 天津市数学与统计学联合学术年会 (线上), "Stable homotopy groups of the sphere at odd primes"

2022 年 08 月 内蒙古民族大学, 第八届全国青年拓扑学者论坛, "Some Differentials in the Algebraic Novikov Spectral Sequence and Its Applications"

2021 年 11 月 陈省身数学研究所, 几何与物理中的高阶结构 (线上), "Structured ring spectra and Topological Quillen homology"

2021 年 07 月 上海数学中心, IWoAT 2021 Junior Researcher Forum, "Some spectral sequence computations towards stable homotopy groups of spheres at odd primes"

2021 年 07 月 东北师范大学, 第七届全国青年拓扑学者论坛, "Some spectral sequence computations towards stable homotopy groups of spheres at odd primes"

2020 年 12 月 **Vietnam National University**, The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology (online), "Koszul duality and TQ-homological Whitehead theorem of structured ring spectra"

2020 年 11 月 **University of Regina**, Topology Seminar (online), "Koszul duality and TQ-homological Whitehead theorem of structured ring spectra"

2019 年 11 月 **Binghamton University**, Geometry and Topology Seminar, "Topological Quillen localization of structured ring spectra"

2019 年 11 月 **The University of Chicago**, Algebraic Topology Seminar, "Topological Quillen localization of structured ring spectra"

2019 年 11 月 **Penn State Altoona**, Topology Seminar, "Topological Quillen localization of structured ring spectra"

2019 年 10 月 **Indiana University Bloomington**, Topology Seminar, "Topological Quillen localization of structured ring spectra"

2019 年 10 月 **University of Illinois at Urbana-Champaign**, Topology Seminar, "Topological Quillen localization of structured ring spectra"

2019 年 07 月 **Norwegian University of Science and Technology**, Equivariant Topology and Derived Algebra conference, "Topological Quillen completion and localization of structured ring spectra"

2019 年 03 月 **University of Illinois at Urbana-Champaign**, Graduate Student Topology and Geometry Conference, "An easy proof of the homological Whitehead theorem for nilpotent spaces"

2018 年 09 月 **The Ohio State University**, Homotopy Theory Seminar, "Localization of structured ring spectra with respect to TQ homology"

2018 年 07 月 **University of Copenhagen**, Young Topologists Meeting, “Bousfield localization of structured ring spectra”

组织会议

2023 年 05 月 **2023** 年拓扑及其应用会议, 南开大学，组织委员会成员

出席会议

2026 年 04 月 京津冀数学会联合学术会议, 首都师范大学

2025 年 07 月 **International Workshop on Algebraic Topology 2025**, 浙江大学

2025 年 07 月 **IWoAT Summer School 2025: Computations with the Adams Spectral Sequence and the Last Kervaire Invariant Problem**, 西湖大学

2025 年 03 月 **Stable homotopy groups of spheres: Theories and Computations, where to now?**, 清华三亚国际数学论坛

2025 年 03 月 **Special international conference in honor of Prof. Peter May**, 南方科技大学

2024 年 09 月 几何与拓扑中的计算机辅助研究, 天元数学国际交流中心

2024 年 07 月 **International Workshop on Algebraic Topology 2024**, 上海数学中心, 复旦大学

2024 年 06 月 **IWoAT 2024 summer school on motivic homotopy theory**, 上海数学中心, 复旦大学

2023 年 12 月 **International Workshop on Algebraic Topology 2023 Winter School**, 南方科技大学

2023 年 08 月 **IWoAT Summer School 2023: Operads, spectra, and multiplicative structures**, 北京雁栖湖应用数学研究院

2023 年 07 月 **International Workshop on Algebraic Topology 2023**, 北京国际数学中心

2023 年 05 月 **2023** 年拓扑及其应用会议, 南开大学

2022 年 11 月 天津市数学与统计学联合学术年会 **(**线上**)**, 天津理工大学与南开大学联合举办

2022 年 08 月 **Summer School on Chromatic Homotopy Theory and Higher (Infinity-Categorical) Algebra (online)**, 上海数学中心, 复旦大学, 与北京雁栖湖应用数学研究院联合举办

2022 年 08 月 第八届全国青年拓扑学者论坛, 内蒙古民族大学

2022 年 07 月 **Mid-South Algebraic Topology and Geometry Workshop (online)**, 华中科技大学与华南理工大学联合举办

2021 年 11 月 几何与物理中的高阶结构 **(**线上**)**, 陈省身数学研究所

2021 年 07 月 **IWoAT 2021 Junior Researcher Forum (online)**, 上海数学中心

2021 年 07 月 **Summer School on Equivariant Homotopy Theory**, 上海数学中心

2021 年 07 月 第七届全国青年拓扑学者论坛, 东北师范大学

2020 年 12 月 **The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology (online)**, organized jointly by Vietnam National University and Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics

2020 年 08 月 第一届拓扑与数据科学联合工作营, 重庆理工大学

2020 年 05 月 **Midwest Topology Seminar (online)**, organized by Wayne State University

2019 年 10 月 **Mayday 2019**, at The University of Chicago

2019 年 09 月 **AMS Fall Central Sectional Meeting**, at University of Wisconsin-Madison

2019 年 08 月 **International Workshop on Algebraic Topology**, 上海数学中心

2019 年 08 月 **Summer School on Equivariant Homotopy Theory**, 上海数学中心

2019 年 07 月 **Equivariant Topology & Derived Algebra**, at Norwegian University of Science and Technology

2019 年 07 月 **Young Topologists Meeting**, at École polytechnique fédérale de Lausanne

2019 年 05 月 **Midwest Topology Seminar**, at Michigan State University

2019 年 04 月 **Shanks Workshop on Homotopy Theory**, at Vanderbilt University

2019 年 03 月 **Graduate Student Topology and Geometry Conference**, at University of Illinois at Urbana-Champaign

2019 年 03 月 **Workshop on Functor Calculus**, at The Ohio State University

2018 年 09 月 **Midwest Topology Seminar**, at University of Kentucky

2018 年 07 月 **Young Topologists Meeting**, at University of Copenhagen

2018 年 04 月 **Midwest Topology Seminar**, at Indiana University Bloomington

2018 年 03 月 **AMS Special Session on Homotopy Theory**, at The Ohio State University

2018 年 03 月 **Midwest Topology Seminar**, at Northwestern University

2017 年 11 月 **Midwest Topology Seminar**, at Wayne State University

2017 年 07 月 **Homotopy Theory: Tools and Applications**, at University of Illinois at Urbana-Champaign

2017 年 05 月 **The MIT Talbot Workshop: Obstruction theory for structured ring spectra**, at Gooding Talbot house

2017 年 03 月 **Shanks Workshop on Homotopy Theory**, at Vanderbilt University

2017 年 02 月 **Conference for Young researchers in homotopy theory and categorical structures**, at Max Planck Institute for Mathematics

教学经历

在天津大学作为主讲老师授课:

2024 年秋季　微积分 I　学生 162 人, 共 96 学时。
学生给出的量化评教平均分为: 97.6 (满分 100)。

在南开大学作为主讲老师授课:

2022 年春季　文科概率统计　学生 141 人，每周 3 课时。
学生给出的量化评教平均分为：97.7 （满分 100）。

2021 年秋季　文科高等数学　学生 111 人，每周 4 课时。
学生给出的量化评教平均分为：99.0 （满分 100）。

在俄亥俄州立大学作为助教讲授习题课:

2018 年秋季　工科微积分 3　三个教学班，合计每周 3 课时。

2017 年秋季　工科微积分 2　两个教学班，合计每周 4 课时。

2016 年秋季　工科微积分 2　两个教学班，合计每周 4 课时。

2016 年春季　微积分 2　两个教学班，合计每周 4 课时。

掌握外语

英语: 高水平听说读写
法语: 基本阅读